

Universidad internacional del Ecuador

INTRODUCCION A LAS REDES DE DATOS

AUTONOMO 2

ANALIAR Y IMPLMENTAR LAS FUNCIONALIDADES Y LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

ESTUDIANTE:

MARTHA LIMA

PROFESOR:

MONICA PATRICIA SALAZAR TAPIA

FECHA DE ENTRAGA:

21 DE JUNIO DEL 2026

Proyecto: Juego "Adivina el Número"

Descripción

El desarrollo de software requiere la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas que permitan construir programas funcionales y organizados. En este proyecto se desarrolla un juego denominado "Adivina el Número", el cual consiste en que el sistema genera un número aleatorio entre 1 y 100 y el usuario debe intentar adivinarlo.

Durante el desarrollo del proyecto se aplican conceptos fundamentales de programación como estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones, validación de datos y organización del código. Además, se utiliza GitHub como herramienta de control de versiones para almacenar y gestionar el proyecto.

Funcionalidades

- Generación aleatoria de números.
- Validación de datos ingresados.
- Contador de intentos.
- Menú principal.
- Mensajes de ayuda para el usuario.

Tecnologías utilizadas

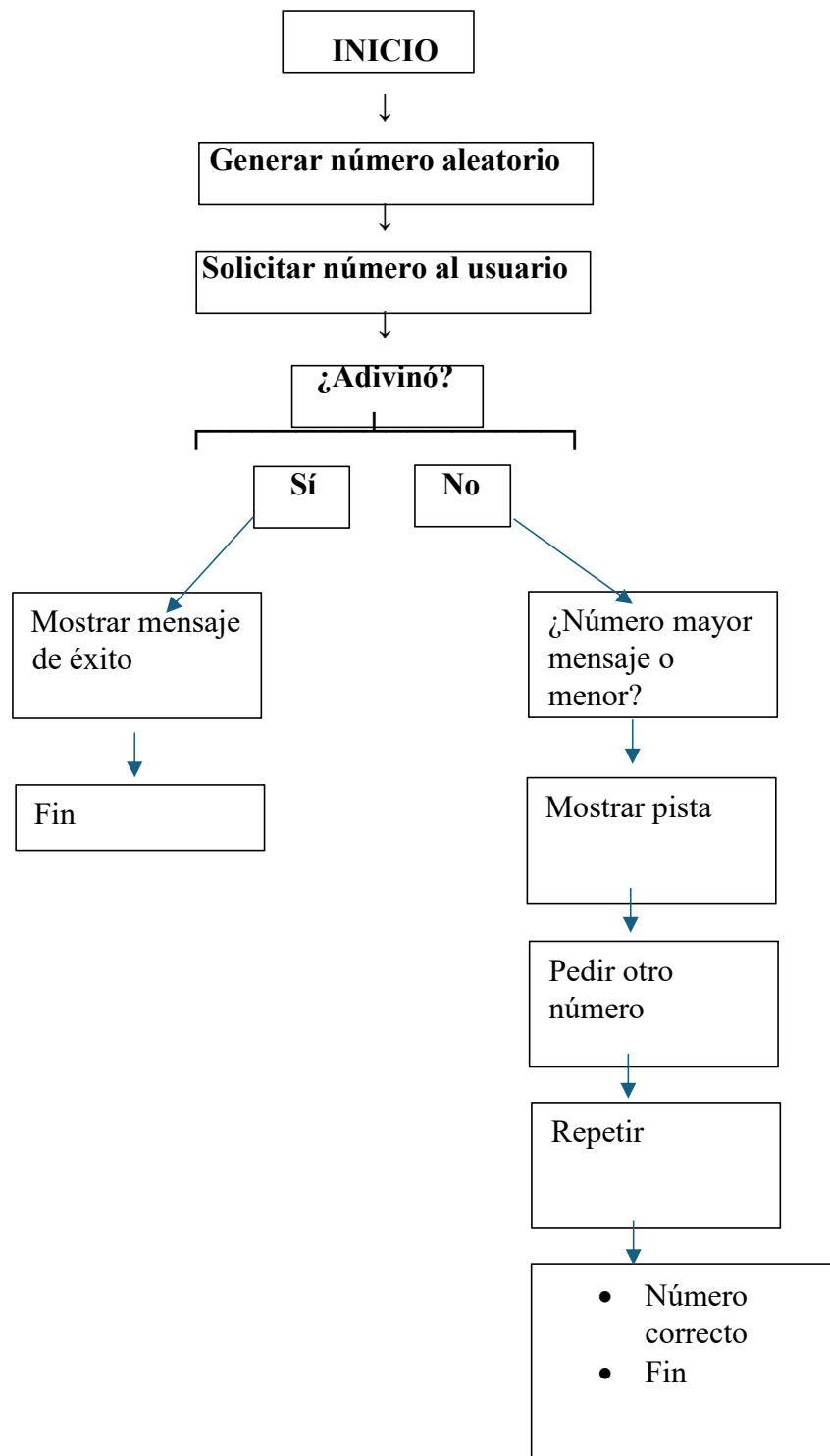
- Visual Studio Code
- GitHub

PASO 1. CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO GITHUB

- Se creó un repositorio en GitHub para almacenar el código fuente y los documentos relacionados con el proyecto.
- Nombre del repositorio:
- Juego-Adivina-El-Numero
- Estructura inicial del proyecto:
- Juego-Adivina-El-Numero/
- README.md
- adivina_numero.py
- diagramas/
- diagrama_flujo.png

El repositorio permite mantener el control de versiones y registrar cada avance realizado durante el desarrollo.

1. Diagrama de Flujo



2. Preparación del Entorno de Desarrollo

Herramientas utilizadas:

- Lenguaje de programación: Python 3
- Entorno de desarrollo (IDE): Visual Studio Code
- Control de versiones: Git
- Repositorio remoto: GitHub
- Sistema operativo: Windows

3. Avance Inicial del Programa

Se desarrolló una primera versión del programa capaz de:

- Generar un número aleatorio.
- Solicitar datos al usuario.
- Comparar el número ingresado con el número secreto.
- Mostrar mensajes de ayuda.
- Finalizar cuando el usuario adivina correctamente.

PASO 2: DESARROLLO DEL PROGRAMA

1. Análisis del Problema

El programa debe generar un número aleatorio y permitir al usuario realizar intentos hasta encontrar el valor correcto.

Para resolver este problema se requiere:

- Generar números aleatorios.
- Comparar valores.
- Repetir acciones hasta cumplir una condición.
- Mostrar mensajes informativos.

2. Funcionalidades Implementadas

Funcionalidad 1: Menú Principal

Permite al usuario seleccionar entre:

1. Jugar
2. Salir

Funcionalidad 2: Generación de Número Aleatorio

El sistema genera automáticamente un número entre 1 y 100 utilizando la librería random.

Funcionalidad 3: Validación de Intentos

El sistema compara el número ingresado con el número secreto y proporciona pistas.

Funcionalidad 4: Contador de Intentos

Cada intento realizado por el usuario es registrado para mostrar estadísticas al finalizar.

Funcionalidad 5: Validación de Datos

Se controla que el usuario ingrese únicamente números válidos.

3. Estructuras utilizadas

Estructuras Condicionales

Se utilizan para evaluar las decisiones dentro del programa.

Ejemplos:

if

elif

else

Estas estructuras permiten determinar si el usuario acertó, si debe intentar con un número mayor o con un número menor.

4. Estructuras Repetitivas

Se utiliza el ciclo: while

Este ciclo permite que el juego continúe ejecutándose hasta que el usuario adivine el número correcto o decida salir.

5. Funciones

Para mantener una estructura organizada se implementaron las siguientes funciones:

Jugar: Contiene toda la lógica principal del juego.

Menú: Gestiona la navegación principal del sistema